

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	中心靜脈壓監測 Central Venous Pressure Monitoring				
	編號	制定者	核准者	公布日期	
	A31000-Q05-W-B13	CCU 呂宥瑾	吳姿蓉	89 年 01 月 31 日	
	護理部	劉俞均	修正日期	115 年 04 月 07 日	
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	檢閱日期	115 年 04 月 07 日	

一、目的

護理人員能正確操作中心靜脈壓監測。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.測量右心房壓力，可評估心臟接受及排出血液之能力。
- 2.作為液體治療的指標。
- 3.作為輸液給藥及非腸道營養補給的管道。

（二）用物準備

- 1.AR suture 包一包。
- 2.ICU 備物為 A-line set(one way set/two way set)、pressure bag、動脈導線、kit 各一個；病房備物為中央靜脈壓測量套、輸液套管
- 3.藥物：
 - (1)注射液（種類依醫囑，通常為 Normal Saline 500c.c.一包）。
 - (2)0.9%N／S20c.c.多個。
- 4.空針（5 c.c.麻醉用，10 c.c.穿刺）各一個。
- 5.22 號安全針頭一個、23 號安全針頭一個、針頭收集盒一個。
- 6.消毒用物：沖洗棉棒、2%Tincture-Iodine 及 75%Alcohol、4cm X 4cm 大小的無菌紗布數塊或 2%Chlorhexidine。

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

7.敷料：

(1)OP site 一個。

(2)紗布及 Mefix。

8.治療巾一包（※採組合式照護(bundle care)改用 CVP 包布一包）。

9.無菌手套一付。

10.口罩。

11.砂袋（視需要）。

12.無菌隔離手術衣、手術帽（醫師穿著）（※採組合式照護(bundle care)護理人員也需穿著）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 協助中心靜脈導管插入。	
(1)核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
(2)辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(3)協助病人及家屬填寫同意書。	協助填寫中心靜脈導管置入同意書。
(4)洗手。	
(5)備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
(6)圍上圍簾注意病人隱蔽性。	
(7)病人平躺（枕頭移開），露出頸肩部，（視需要給予枕頭），使頭微向後傾，並使臉朝向欲穿刺部位之對側。	採垂頭仰臥式，大約 15-30 度，如此可使靜脈充盈易插入，並減少空氣栓塞之機會。
(8)將點滴液與靜脈滴管接上，排氣。	
(9)將 A-line set(one way set/two way set) pressure bag、kit 固定於點滴架上。	於 ICU 為接上 0.9%N/S 500c.c.再排氣 於病房為接上輸液管再排氣
(10)由醫師決定插入部位，通常是右側鎖骨下靜脈（此時醫師應已穿手術衣、戴上帽子與口罩）（※ICU 單位協助鋪單護理人員也需穿著）。	中心靜脈導管常插入之部位： a. 上肢：內外頸靜脈、鎖骨下靜脈、肱靜脈。 b. 下肢：股隱靜脈。

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

步驟	說明
(11) 護理人員協助病人準備好姿勢，協助醫師打開 AR suture 包，及消毒欲穿刺部位，直徑約 15 公分。	消毒方式： 建議消毒液優先選擇 2% CHG，其次是 povidone-iodine 或 70%酒精亦可使用(2 歲以下者，仍使用 B-I 及 N/S 消毒)。AR suture 包應放置桌面，勿放置病人身上。
(12) 協助醫師取無菌治巾，在病人穿刺部位前鋪一無菌區並露出穿刺部位。	ICU 護理人員協助醫師鋪 CVP 包布（單一洞巾）。
(13) 以無菌技術將 22 號安全針頭一個、23 號安全針頭一個、紗布、5c.c.及 10 c.c.塑膠空針置於無菌面上。	
(14) 消毒麻醉藥瓶口，協助醫師以 22 號安全針頭+注射空針抽取 2%Xylocaine 3-5 c.c.。	以 22 號安全針頭抽取 2%Xylocaine 3-5 c.c.
(15) 由醫師以 23 號安全針頭+注射空針插入部位施行局部麻醉。	再換成 23 號安全針頭+注射空針插入部位施行局部麻醉，避免因針頭針面因抽取 Xylocaine 變鈍
(16) 護理人員將中心靜脈導管外包裝拆開，由醫師拿取。	醫師用穿刺針由鎖骨中內 1/2~1/3 處以 30-45 度施行穿刺，針頭方向朝胸骨上凹陷插入，並使針頭向前推進，再將空針針心以負壓方式往後抽，至靜脈血液被抽到為止。
(17) 醫師將空針鬆開取下，此時護理人員教導病人暫停吸氣，以免靜脈空氣栓塞形成。	由醫師將 CVP catheter 插入穿刺針頭內腔，順勢插進上腔靜脈，或右心房內，將金屬引導線取出，CVP catheter 放妥後，協助醫師接上 A-line set(one way set/two way set)/中央靜脈壓測量套。
(18) 將 monitor 接於 CVP 遠端（Distal 端）。	
(19) 將 500 c.c.注射液由點滴架取下放低，查看有無回血。	此步驟適用以檢查導管是否通暢。
(20) 協助醫師在蝴蝶片處縫合固定，並詢問醫師縫合之固定公分數，加以紀錄。	
(21) 清潔血跡（用 N/S）及消毒（用 B-iodine）後，紗布及 Mefix 貼牢固定，或使用 OP Site 貼於導管與皮膚接合處。	採組合式照護 (bundle care) 改用 2%Chlorhexidine 消毒。
(22) 放妥 CVP catheter 後，安排照胸部 X 光，以確定 catheter 於正確位置。	

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

步驟	說明
(23)協助病人整理衣物及單位。	
(24)清潔，整理及補充用物。	
(25)工作後洗手。	
(26)在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
(27)記錄插入部位、時間、固定公分數、所用溶液、中心靜脈壓值、及病人反應。	
(28)插入後最初 4 小時內時常注意觀察病人生命象及傷口有無流血，及是否有呼吸困難或皮下氣腫現象。	
2. 中心靜脈壓監測	
(1)核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
(2)辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(3)洗手。	
(4)備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
(5)安排病人採平躺的姿勢，頭部儘可能不要墊枕頭，如果病人不能耐受此姿勢，可改半坐臥式。	最好每次測量皆採同一姿勢以利比較。
(6)核對 A-line set(one way set/two way set)/中央靜脈壓測量套零點位置，避免 CVP 值有假性升高或降低的情形。	
(7)調整 CVP monitor 零點刻度與病人的第四或第五肋間，與腋下正中線的交叉點上平齊，即與病人的右心房成水平。	
(8)將病人右心房的水平位置標示在第四或第五肋間的腋下正中線，用奇異筆劃出，以確定每次測量均是以此點為基準。	
(9)病人平躺時“0”點與右心房成水平線。	
(10)病人採半坐臥式時，“0”點與乳頭平齊。	

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

步驟	說明
(11)利用輸液管長度，一端靠在病人腋中線所作記號上，另一端對準 A-line set(one way set/two way set)/中央靜脈壓測量套零點刻度，調整 A-line set(one way set/two way set)/中央靜脈壓測量套高度。	
(12)或以水平儀測定零點。	
(13)測壓時，將三路活塞開關旋轉至輸液端與測量計端相通，而與病人不通，使測壓計內充滿液體，讓溶液慢慢達到 20-25 cm 處，或比預期的 CVP 值高 10 cm 處再測壓。	
(14)將三路活塞開關旋轉至測量計與病人端相通，此時測量計水面漸漸下降。	
(15)觀察液面波動，視線應與液面呈水平，水柱會漸漸下降，至與右心房壓力相同時停止，此時即為 CVP 值（會隨呼吸而有輕微的液面波動）。	
(16)測得 CVP 值後，將三路活塞旋轉至輸液與病人相通。	
(17)CVP 的正常值 4-12cm H ₂ O，若 CVP 值過高或過低，儘速報告醫師處理。	加護病房 CVP 的正常值 3-10mmHg（接血液動力監測系統測量） 病房 CVP 的正常值 4-12cm H ₂ O（接水柱測壓計測量）
(18)協助病人整理衣物及單位。	
(19)工作後洗手。	
(20)在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
(21)紀錄 CVP 值及病人當時姿勢。	
(22)注意事項：	
A. 每次測量最好採相同姿勢以利比較。	
B. 用力咳嗽會增加胸腔內壓導致 CVP 值上升，應稍後再測。	
C. 監測 CVP 時，導管不做輸血用，以免影響 CVP 值或造成管道阻塞。	

（四）注意事項

1.中心靜脈導管之插入由醫師執行護理人員協助，導管插入後，由護理人員執行

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

測壓、判讀及記錄。

- 2.中心靜脈導管為一侵入性技術，其插入與留置會造成病人的焦慮及身體不適，護理人員需以同理心來陪伴病人，並提供適當的照護，以減輕病人的焦慮及促進早日康復。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.03	2.1	新增：建議每天以 N/S-B-iodine-N/S 消毒中心靜脈導管插入處，可視傷口情況 2-3 天消毒更換，並以 OP Site 覆蓋	100 年 08 月 03 日 護理部技術標準 委員會通過。
101.06.06	2.2	修改說明內容。	101 年 06 月 06 日 護理部技術標準 委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	步驟及要點說明(備註 ICU 單位:chlorhexidine 消毒)。	102 年 08 月 07 日 護理部技術標準 委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.02	3.2	說明內容新增採組合式照護相關步驟及說明。	103 年 10 月 02 日 通過護理部技術 標準委員會。
104.06.18	3.3	1. 第三項第(二)目消毒用物刪除：乾棉球。用物準備新增：治療巾一包（※採組合式照護(bundle care)改用 CVP 包布一包）。 2. 第三項第(三)目部份說明內容部份修正。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.06.21	3.4	1. 第三項第(二)目用物準備部份刪修。 2. 第三項第(三)目修正病人辨識說明。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.06.19	3.5	1. 第三項第(二)、(三)目增加安全針頭使用。 2. 第三項第(三)目之 2(17)CVP 的正常值原 5-15 改為 4-10 cm H ₂ O。 3. 更新第六項參考資料。	106 年 06 月 19 日 護理部技術標準 委員會通過。

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
107.07.11	3.6	1. 第三項第二目之 6 新增 22 號安全針頭一個。 2. 第三項第三目步驟 1.(13)、(14)、(15)內容新增用物及說明、3.(17)改為 4 天。	107 年 07 月 11 日 護理長會議通過。
108.06.17	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 1(3)侵入性檢查同意書改為中心靜脈導管置入同意書。 3. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日 護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.07.21	3.8	1. 第三項第三目之 3(9)說明補充更換紗布天數。 2. 第三項第三目之 3(17)B 新增說明：若有接中心靜脈導管監視器(one-way set)依據院內感控建議每 3 天更換。	109 年 06 月 15 日 護理技術組會議通過；109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.01.19	3.9	1. 第三項第二目之 2 新增 ICU 及病房備物。 2. 第三項第二~三目說明內容：刪除 CVP monitor 或 pressure set 及 kit 導管，更新為 A-line set(one way set/two way set)/中央靜脈壓測量套。 3. 第三項第三目之 1(9)新增說明。 4. 第三項第三目之 2(17)新增說明。 5. 第三項第三目之 3(17)B.新增說明。 6. 第六項第二目參考資料更新。	110 年 01 月 13 日 護理長會議通過； 110 年 01 月 19 日 督導會議通過公布。
110.10.19	4.0	第三項第三目之 3 穿刺部位護理刪除。	110 年 09 月 23 日 護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.06.20	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	中心靜脈壓監測	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B13	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.30	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.16	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	4.1	1.第三項第二目第 7 點、第三項第三目第 1 點之 21：原 Meflex 修正為 Mefix 2.第三項第三目第 1 點之 11 說明：修訂消毒方式	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。